

03

MINI
LIVRABLE

Architecture et Stack Technique

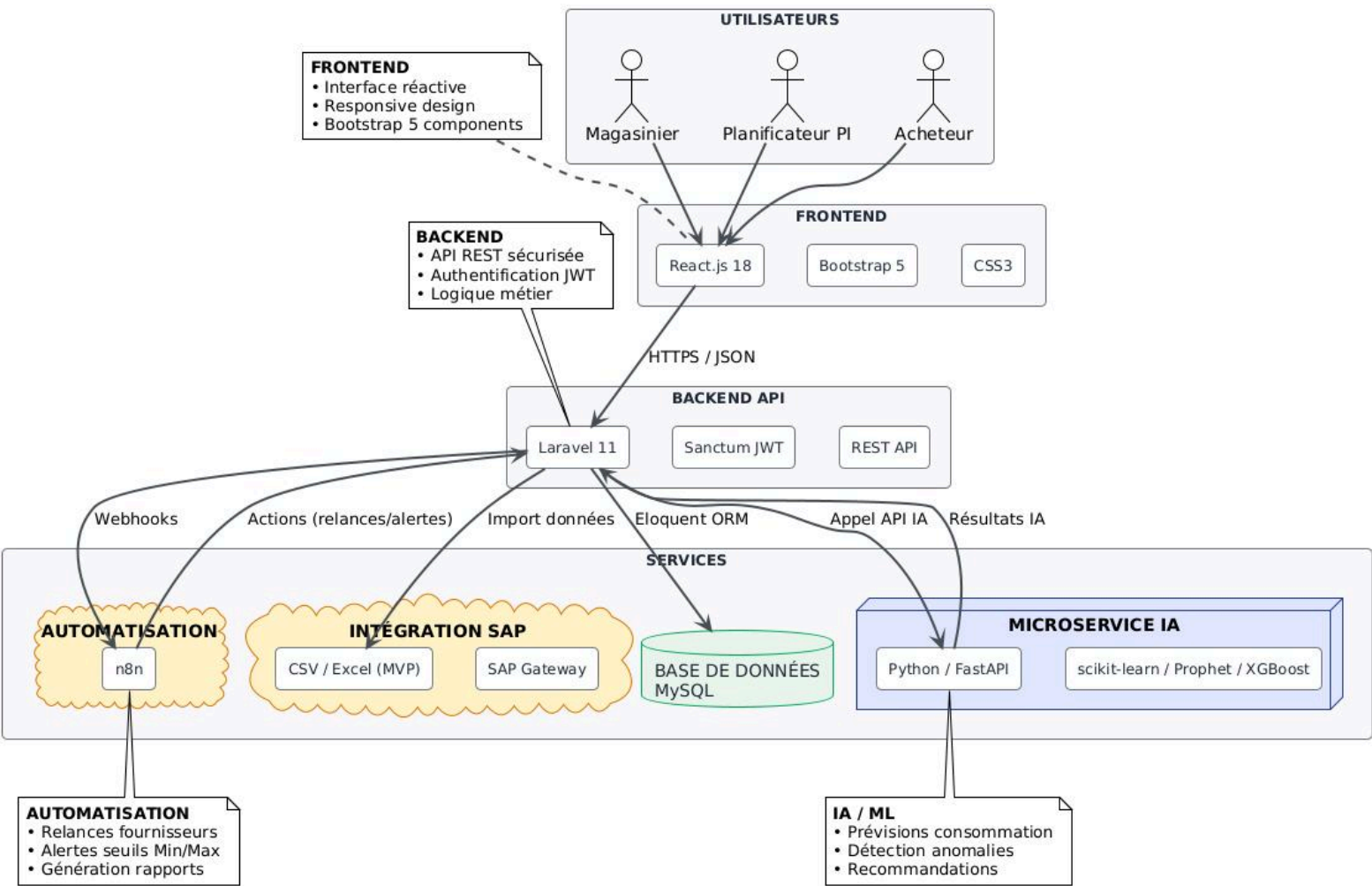
OCP Spare Intelligence

MARS FADWA

TABLEAU DE BORD

1	Schéma Architecture	3
2	Stack Technique Documenté	4
2.1	Front-end	4
2.2	Back-end API	4
2.3	Base de Données	4
2.4	Microservice IA	4
2.5	Automatisation	5
2.6	Intégration SAP	5

1 Schéma Architecture



2 Stack Technique Documentée

2.1 Front-end

L'interface de l'application OCP Spare Intelligence est conçue avec React.js (version 18), une technologie moderne qui permet de créer des interfaces utilisateur rapides et réactives grâce à ses composants modulaires. Pour garantir une expérience fluide sur tous les appareils, la mise en page s'appuie sur Bootstrap 5, qui fournit des composants prêts à l'emploi et assure la compatibilité avec ordinateurs, tablettes et smartphones.

Le design respecte la charte graphique d'OCP, avec la couleur verte emblématique (#00A75A) et des effets visuels contemporains comme le glassmorphism pour un rendu professionnel. Les icônes proviennent de Bootstrap Icons, assurant une cohérence visuelle dans toute l'application. Grâce à cette interface, les utilisateurs magasiniers, planificateurs et acheteurs peuvent facilement naviguer entre les tableaux de bord, formulaires et tableaux de données.

2.2 Back-end API

La partie serveur repose sur Laravel 11, un framework PHP réputé pour sa robustesse et sa sécurité. L'architecture suit le modèle MVC, ce qui facilite la maintenance et la clarté du code. L'authentification des utilisateurs est gérée par Sanctum JWT, qui délivre à chaque connexion un token sécurisé permettant d'accéder aux ressources de l'API.

L'API respecte les standards REST, offrant une communication efficace entre le frontend et le backend via des requêtes HTTP au format JSON. Pour gérer la base de données, Laravel s'appuie sur Eloquent ORM, ce qui simplifie le développement en manipulant les données sous forme d'objets PHP.

Le backend centralise toutes les règles métier, sécurise les accès et sert de point de contact unique entre l'interface utilisateur et les services de données.

2.3 Base de Données

Le stockage des données est assuré par MySQL 8, un système fiable et performant, parfaitement intégré à Laravel. Le schéma de la base de données comprend toutes les tables essentielles : articles du catalogue, niveaux et mouvements de stock, demandes d'achat, commandes fournisseurs, fiches fournisseurs, alertes générées par l'IA, et gestion des utilisateurs avec leurs rôles.

Les liens entre ces données sont gérés par des clés étrangères, garantissant la cohérence et l'intégrité des informations. Grâce à Eloquent ORM, la navigation entre ces tables est intuitive et rapide.

2.4 Microservice d'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle fonctionne sous la forme d'un microservice séparé, développé en Python 3.11. Ce choix s'explique par la puissance de Python dans le domaine du machine learning. FastAPI sert à créer l'API de ce microservice, permettant au backend Laravel de solliciter facilement ses fonctions par des requêtes HTTP.

Trois bibliothèques majeures sont utilisées : Prophet (pour la prévision des consommations), scikit-learn (pour la détection d'anomalies et la classification des articles selon leur criticité), et XGBoost (pour optimiser les recommandations de quantités à commander). Ce microservice analyse l'historique des données, anticipe les besoins, détecte les anomalies et formule des recommandations intelligentes pour les planificateurs et acheteurs.

2.5 Automatisation des Workflows

L'automatisation est assurée par n8n, un outil open source auto-hébergé qui permet de créer des chaînes d'automatisation visuelles. Les tâches répétitives, comme les relances fournisseurs, les alertes sur les seuils de stock, la synchronisation des données ou l'envoi automatique de rapports par email, sont ainsi prises en charge sans intervention humaine.

n8n communique avec le backend Laravel via des webhooks et peut déclencher des actions dès qu'un événement survient. Cette automatisation réduit la charge de travail des équipes et garantit une réactivité immédiate aux incidents.

2.6 Intégration SAP

L'intégration avec SAP se fait en deux étapes. Dans la première phase (MVP), les données sont importées à partir de fichiers CSV ou Excel extraits manuellement de SAP, puis traitées automatiquement par le backend Laravel. Cette solution rapide permet de démarrer sans attendre une connexion technique complète.

Dans un second temps, l'intégration évoluera vers une synchronisation en temps réel grâce à OData SAP Gateway, permettant au backend d'interroger directement SAP pour récupérer les dernières informations sans manipulation manuelle.